

武汉大学数学与统计学院

2024–2025 学年第二学期《数学分析 (2)》期中考试

一、(每小题 5 分, 共 30 分) 计算下列各题:

$$1. \int_{-1}^1 \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{1+x^2} dx$$

$$2. \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x \sqrt{t} \sin t dt$$

$$4. \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+\sqrt{x})}$$

$$5. \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx$$

6. 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = 1$ 所围的区域记为 S , 求区域 S 绕直线 $y = 2$ 旋转一周而成的立体体积。

二、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 回答下列问题并说明理由:

(1) 是否一定有 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^\xi f(x) dx = \int_\xi^b f(x) dx$?

(2) 能否进一步要求 $\xi \in (a, b)$?

(3) 这样的 ξ 是否唯一?

三、(10 分) 设 n, k 为正整数, 且 $1 \leq k \leq n$, 证明:

$$(1) \frac{2}{n} \ln \left(1 + \frac{k-1}{n} \pi \right) \leq \int_{\frac{(k-1)\pi}{n}}^{\frac{k\pi}{n}} |\sin nx| \ln(1+x) dx \leq \frac{2}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \pi \right);$$

$$(2) \text{ 试求 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi |\sin nx| \ln(1+x) dx.$$

四、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 具有连续二阶导数, 且 $f''(x) \geq 0$ ($x \in [a, b]$)。又设 $\varphi(x)$ 是 $[a, b]$ 上的非负连续函数, 且满足 $\int_a^b \varphi(x) dx = 1$ 。证明:

$$(1) a \leq \int_a^b x \varphi(x) dx \leq b;$$

$$(2) \int_a^b f(x) \varphi(x) dx \geq f \left(\int_a^b x \varphi(x) dx \right).$$

五、(10 分) 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $0 < m \leq f(x) \leq M$, $x \in [0, 1]$ 。求证:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{(M+m)^2}{4Mm}.$$

六、(10 分) 设 $f(x) > 0$ 且单调递减, 求证: $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$ 同时收敛或同时发散。

七、(10 分) 讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} dx$ ($\alpha > 0$) 的绝对收敛性和条件收敛性。

八、(10 分) 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 求证: $\{a_n\}$ 有界的充要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛。